Terminale technologique

TD n°1 — Variable aléatoire

Espérance d'une variable aléatoire discrète

1 Espérance d'une variable aléatoire discrète

Questions flash

Q1. Le tableau suivant représente la loi de probabilité d'une variable aléatoire X.

x_i	0	2	4	10
$P(X = x_i)$	0,3	0,1	0,25	0,35

Calculer $\mathrm{E}(X)$, l'espérance de X.

Q2. Le tableau suivant représente la loi de probabilité d'une variable aléatoire X.

x_i	-2	0	1	x
$P(X = x_i)$	0,3	0,4	0,2	0,1

Déterminer x pour que $\mathrm{E}(X) = 0{,}4$.

Q3. On s'intéresse à un jeu dont le gain suit la variable aléatoire X, représentée par le tableau suivant :

x_i	-5	1	10	100
$P(X = x_i)$	0,8	0,1	0,09	0,01

Ce jeu est-il favorable au joueur ?

Q4. On lance deux pièces équilibrées, une de 1 €, l'autre de 2 €. Pour chaque pièce, si le côté face sort, on gagne le nombre de points correspondant à la valeur de la pièce, sinon on ne gagne ni ne perd rien. On note G la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le nombre de points gagnés. Calculer l'espérance de G.

Q5. Une urne contient 5 boules rouges et 1 boule verte. Un joueur choisit une boule au hasard. Si elle est verte, il gagne 5 points, sinon il perd sa mise. Quelle doit être la mise de départ x pour que le jeu soit équitable ?

Exercice 2. Jeu avec un dé

Un jeu consiste à lancer un dé bien équilibré. Si le résultat est :

— 1, 2 ou 3, alors on perd 2 points ;

— 4 ou 5, alors on ne perd ni ne gagne rien ;

— 6, alors on gagne 3 points.

On pose G la variable aléatoire qui, à chaque lancer, associe le gain (positif ou négatif) du joueur.

1. Compléter le tableau qui représente la loi de probabilité de la variable aléatoire G.

g_i	-2	0	3
$P(G = g_i)$	...	...	...

2. Calculer $\mathrm{E}(G)$. Que peut-on remarquer ?

Exercice 3. Brioches

Une entreprise fabrique des brioches de poids standard 700 g. Si une brioche pèse entre 700 g et 720 g, elle est vendue au prix de 3 €. Sinon, elle est vendue dans des magasins à prix cassés à 2 € si elle pèse plus de 720 g et à 1,50 € si elle pèse moins de 700 g. 80 % des brioches ont une masse comprise entre 700 g et 720 g, 15 % une masse inférieure à 700 g et 5 % une masse supérieure à 720

g.
On note X la variable aléatoire qui, à chaque brioche tirée au hasard, associe son prix de vente.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?

2. Déterminer la loi de probabilité de X. Présenter les résultats dans un tableau.

3. Calculer $\mathrm{E}(X)$, l'espérance de la variable aléatoire X. Interpréter ce résultat.